Tecsup TECNOLOGÍA CON SENTIDO

ESTRUCTURA DE DATOS Y ALGORITMOS

Primer avance del proyecto final

Huellitas

Pernel Sebastian Rosas Quispe

Tecsup

Tercer ciclo · Sección C

Arequipa, 2026

Huellitas: primer avance del proyecto final

Contexto

Huellitas es un proyecto en Python con un mapa simulado, donde puedo agregar puntos para representar mascotas perdidas, avistamientos y refugios.

Por ahora trabajo con datos ficticios que permanecen mientras el programa está abierto; después quiero poder seleccionar una zona y ver qué registros hay en ella.

Objetivo

Desarrollar una aplicación con interfaz gráfica que utilice un QuadTree para organizar los registros de mascotas perdidas en un mapa y permita buscarlos por zona.

¿Qué es un QuadTree?

Es una estructura de árbol que divide una región en cuatro partes y repite el proceso cuando una de esas partes necesita dividirse otra vez, siguiendo la idea de recursión que vimos en el curso.

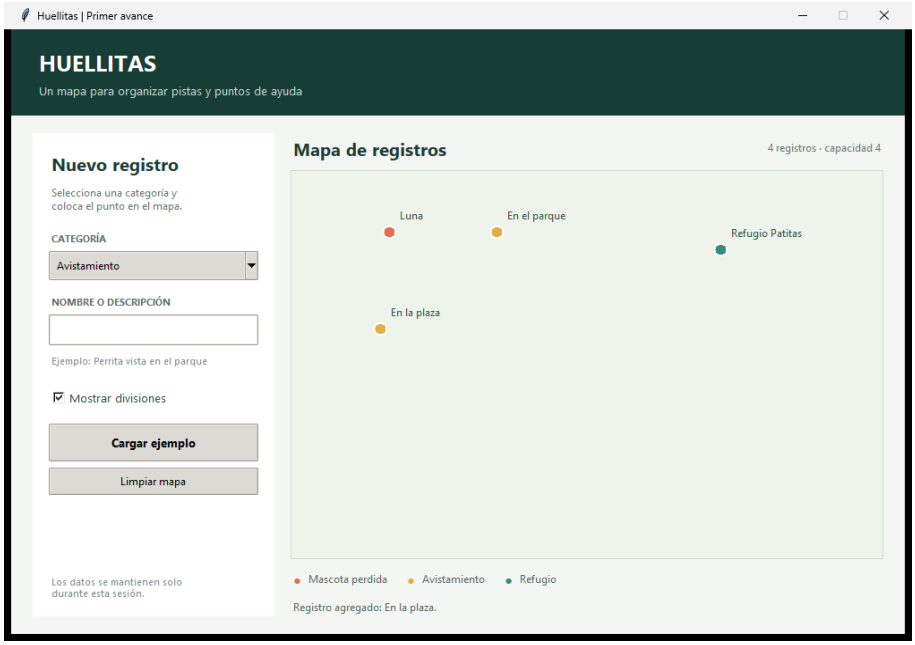
En Huellitas, cada región normalmente guarda hasta cuatro puntos y, al agregar uno más, se divide en cuatro cuadrantes para repartirlos.

Avance de la interfaz

La ventana permite elegir una categoría, escribir una descripción y colocar el punto en el mapa, además de cargar un ejemplo, mostrar u ocultar las divisiones y limpiar los registros.

Figura 1

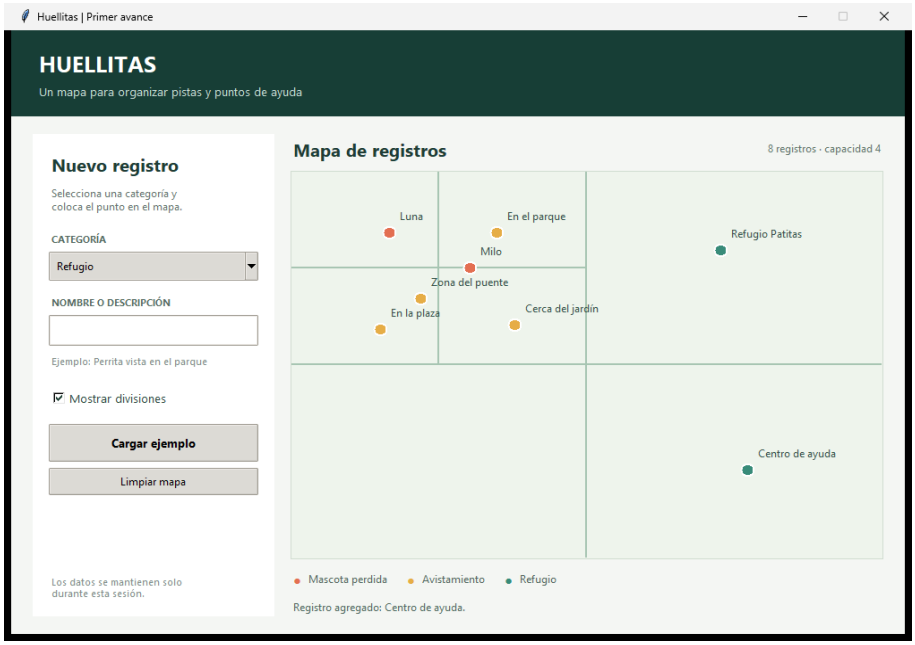
Mapa con cuatro registros



Nota: La región aún no se divide porque tiene cuatro puntos, que es su capacidad.

Figura 2

Mapa después de agregar más registros



Nota: El mapa se divide y el cuadrante superior izquierdo vuelve a dividirse.

Avance de la implementación

El programa tiene archivos separados para los datos, el QuadTree y la interfaz, y la ventana está hecha con Tkinter, una herramienta disponible en muchas instalaciones de Python.

Figura 3

Inserción de un registro

Huellitas - quadtree.py

src/huellitas/quadtree.py · Inserción recursiva

```python
    def insertar(self, registro: Registro) -> bool:
        if not self.raiz.region.contiene(registro.posicion):
            return False
        self._insertar_en_nodo(self.raiz, registro)
        self._cantidad += 1
        return True

    def _insertar_en_nodo(self, nodo: Nodo, registro: Registro) -> None:
        if nodo.hijos:
            self._insertar_en_hijo(nodo, registro)
        elif (
            len(nodo.registros) < self.capacidad
            or nodo.profundidad >= self.profundidad_maxima
        ):
            nodo.registros.append(registro)
        else:
            self._subdividir(nodo)
            self._insertar_en_hijo(nodo, registro)

```

Nota: La función revisa si el punto está dentro del mapa y lo inserta en el árbol.

Figura 4

Creación de los cuatro cuadrantes

Huellitas - quadtree.py

src/huellitas/quadtree.py · Subdivisión en cuatro regiones

```python
    def _subdividir(self, nodo: Nodo) -> None:
        region = nodo.region
        mitad_ancho = region.ancho / 2
        mitad_alto = region.alto / 2
        x, y = region.izquierda, region.superior
        profundidad = nodo.profundidad + 1
        nodo.hijos = (
            Nodo(Rectangulo(x, y, mitad_ancho, mitad_alto), profundidad),
            Nodo(Rectangulo(x + mitad_ancho, y, mitad_ancho, mitad_alto), profundidad),
            Nodo(Rectangulo(x, y + mitad_alto, mitad_ancho, mitad_alto), profundidad),
            Nodo(Rectangulo(x + mitad_ancho, y + mitad_alto, mitad_ancho, mitad_alto), profundidad),
        )
        registros_anteriores = nodo.registros
        nodo.registros = []
        for registro in registros_anteriores:
            self._insertar_en_hijo(nodo, registro)

```

Nota: Cuando una región se divide, sus puntos se distribuyen entre los nuevos cuadrantes.

Pruebas del avance

Al probar el programa agregué puntos en el mapa y vi cómo aparecen las divisiones cuando una región se llena, además de usar las opciones para cargar el ejemplo, ocultar las divisiones y limpiar el mapa.

El código también tiene siete pruebas para los puntos fuera del mapa, las posiciones repetidas y los registros que pasan de una región a sus cuadrantes.

Lo que falta

En la siguiente etapa quiero agregar la opción de seleccionar una zona del mapa y buscar los registros que estén dentro de ella; también evaluaré un botón para deshacer el último registro.

Para la entrega final terminaré las pruebas y el informe, además de grabar un video para explicar el QuadTree y mostrar cómo funciona el programa.

Repositorio del proyecto

El código, las capturas y el informe están en GitHub, en el repositorio github.com/sebastianrosasq/proyecto-huellitas.